

SimDom V1.0.4
Simulateur domotique

ESGI

Projet 2026-2027

Simulateur domotique (1/2)

- Permet de simuler l'états des équipements d'une maison virtuelle de 700m² sur quatre niveaux (dont les 2 principaux sont actuellement disponibles)

- Permet aux étudiants de tester leurs applications dans le cadre du projet :
  - Sans avoir à disposition de vrais équipements (exceptées les caméras)
  - Vérification des actions à distance sur les équipements simulés
  - Vérification de la prise en compte de la configuration domotique sur l'application

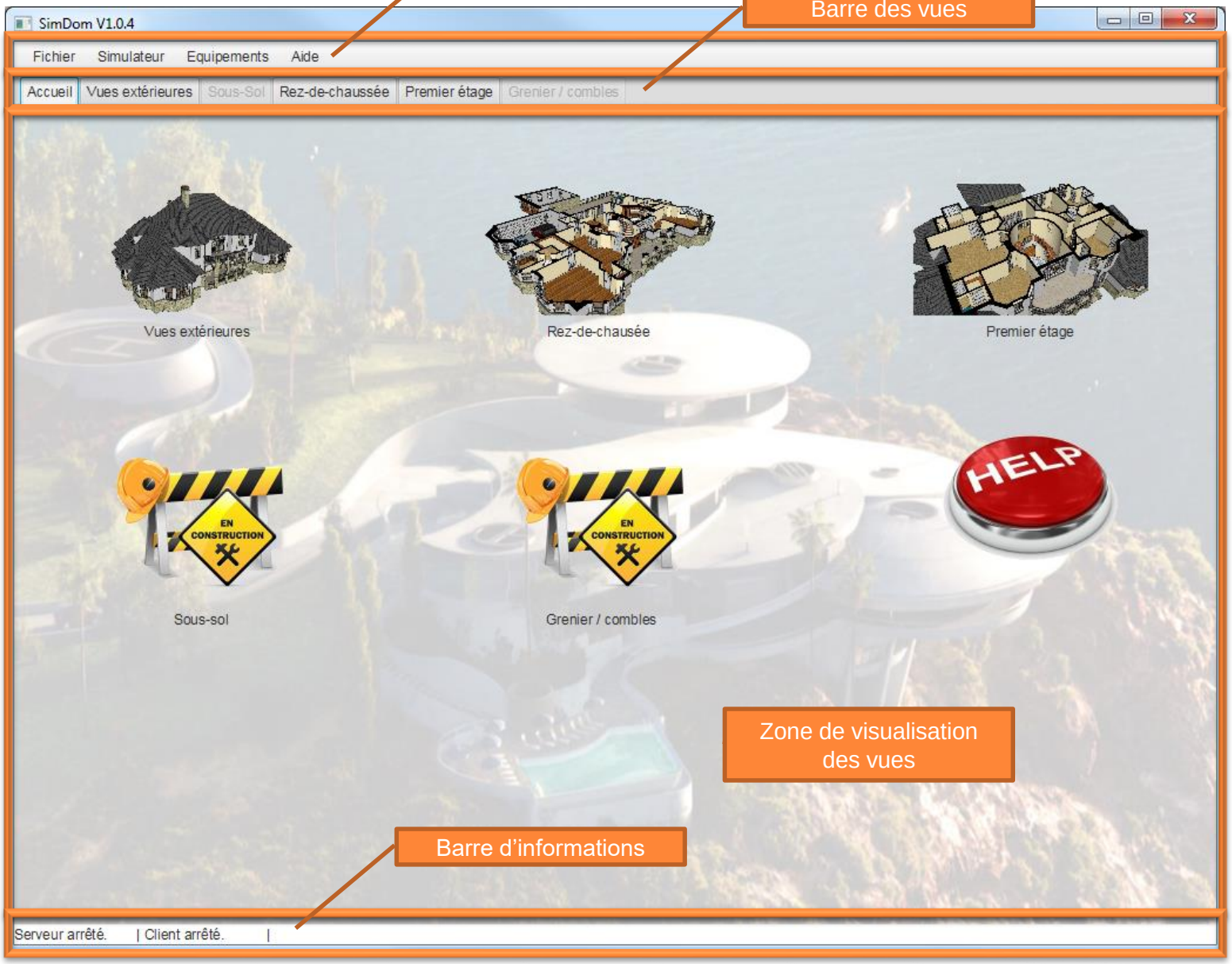
Simulateur domotique (2/2)

- Important : la capacité d'exécution de scénarios est volontairement extérieure au simulateur car :
  - Elle est à la charge des stagiaires
  - Elle est centrale au projet

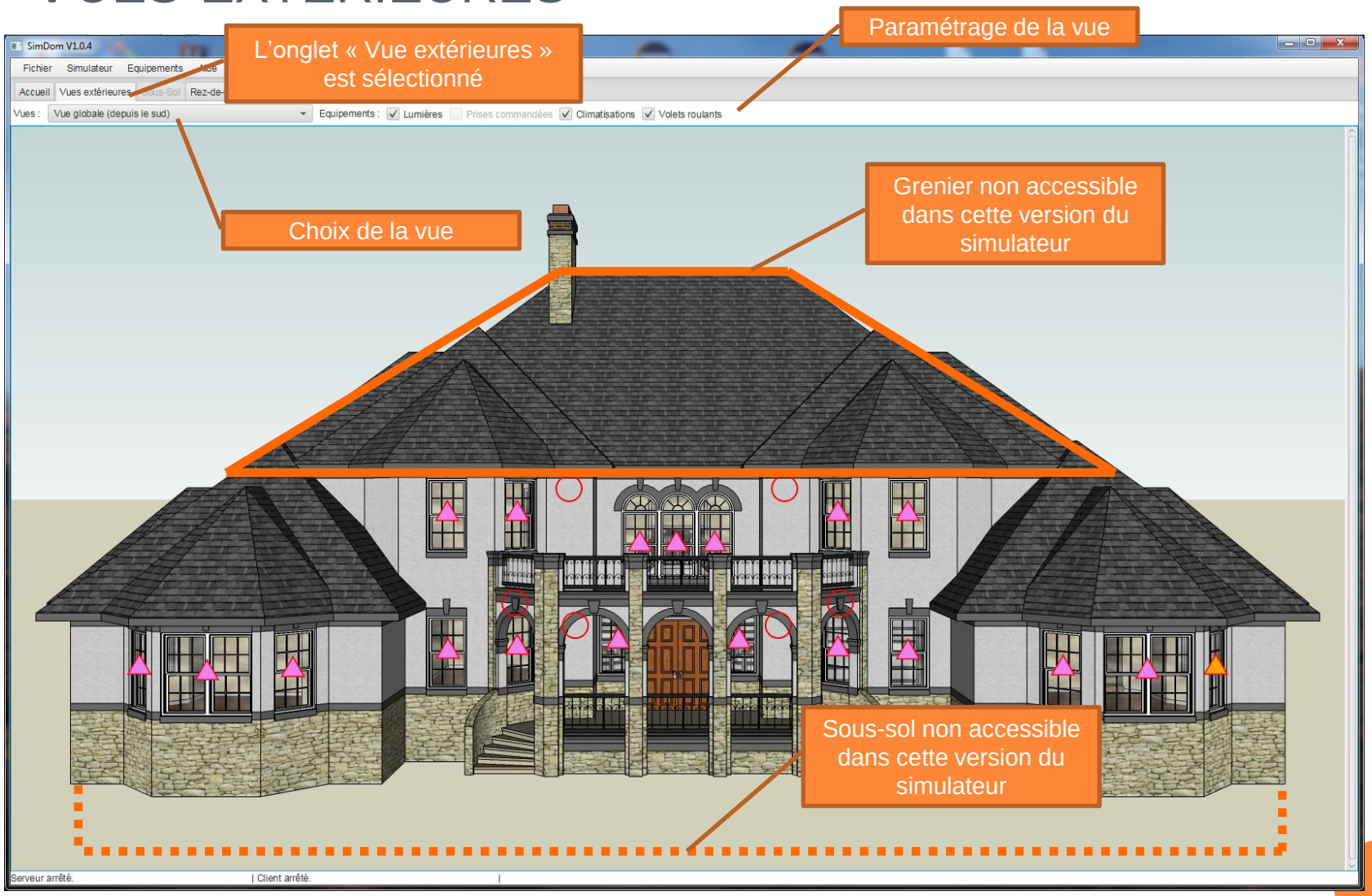
- De même, le simulateur n'offre pas de manière volontaire de capacité de « diagnostique ». Ceci étant laissé à la charge de l'applications.



ACCUEIL


Barre de menus
Barre des vues
SimDom V1.0.4
Fichier
Simulateur
Equipements
Aide
Accueil
Vues extérieures
Sous-Sol
Rez-de-chaussée
Premier étage
Grenier / combles
Vues extérieures
Rez-de-chausée
Premier étage
EN CONSTRUCTION
EN CONSTRUCTION
HELP
Sous-sol
Grenier / combles
Zone de visualisation des vues
Barre d'informations
Serveur arrêté. | Client arrêté. |

Vues extérieures

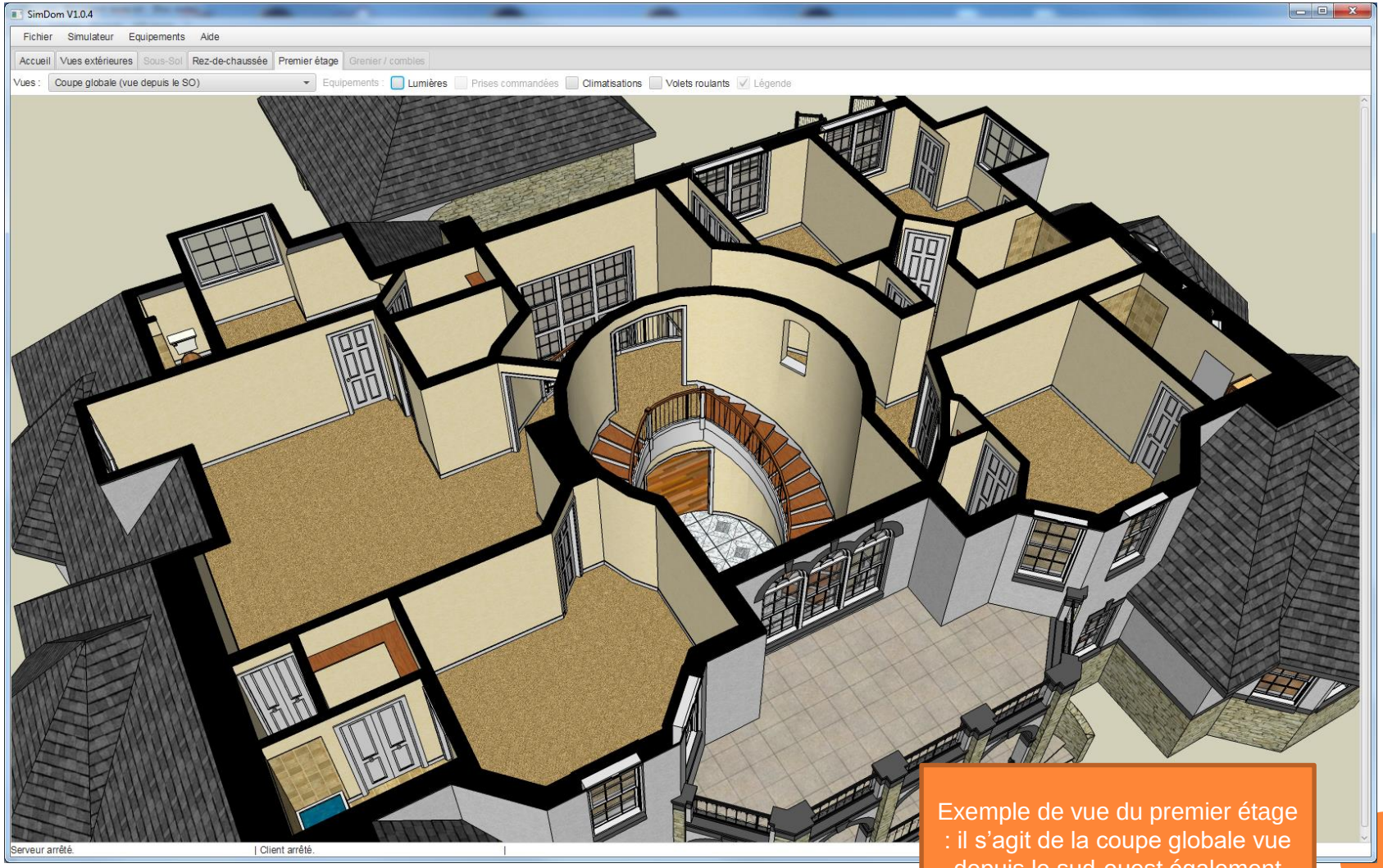


REZ-DE-CHAUSSEE



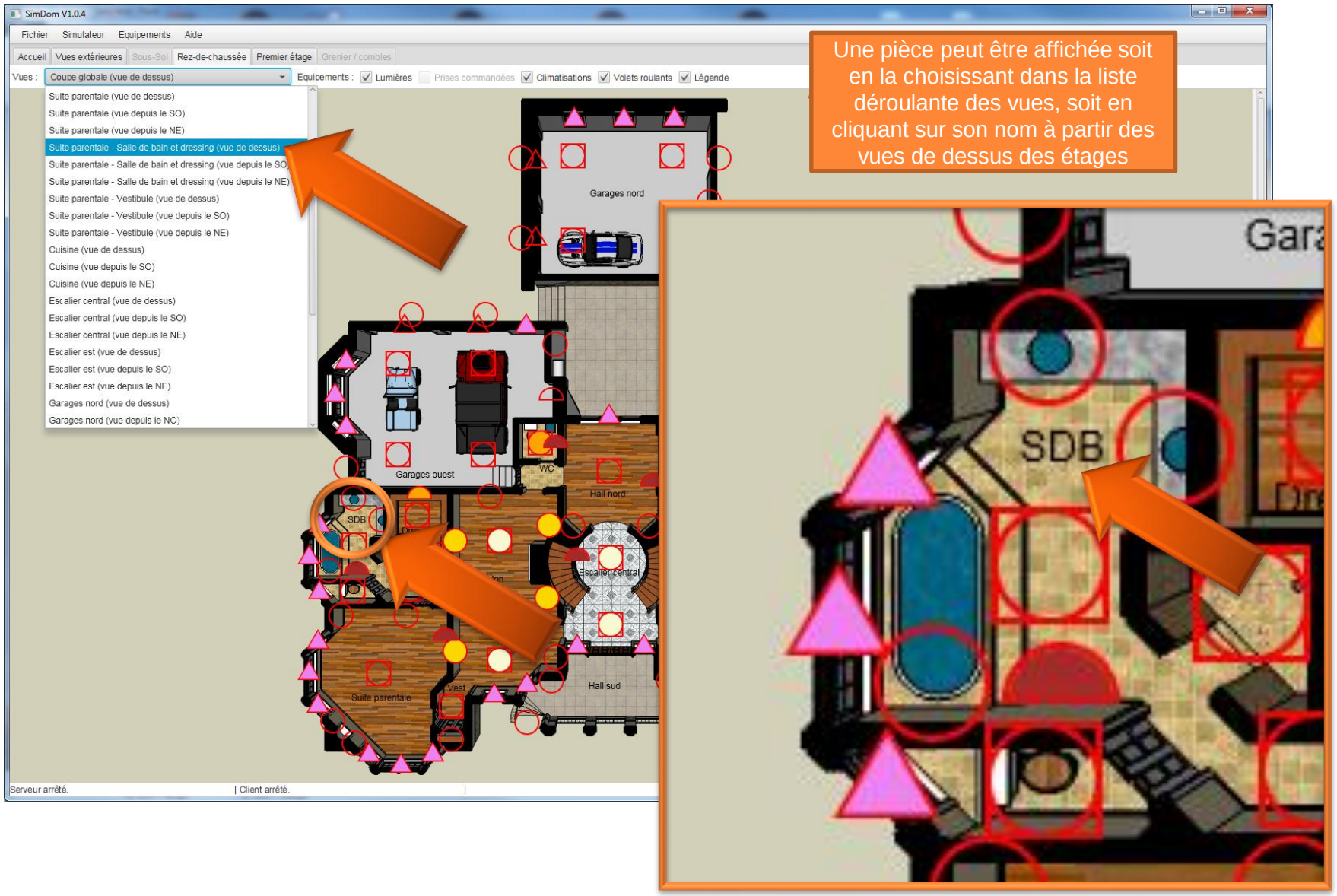
Exemple de vue du rez-de-chaussée : il s'agit de la coupe globale vue depuis le sud-ouest

Premier étage



Exemple de vue du premier étage : il s'agit de la coupe globale vue depuis le sud-ouest également

Sélection d'un pièce
Par la liste des vues ou bien par son nom



Sélection d'un pièce

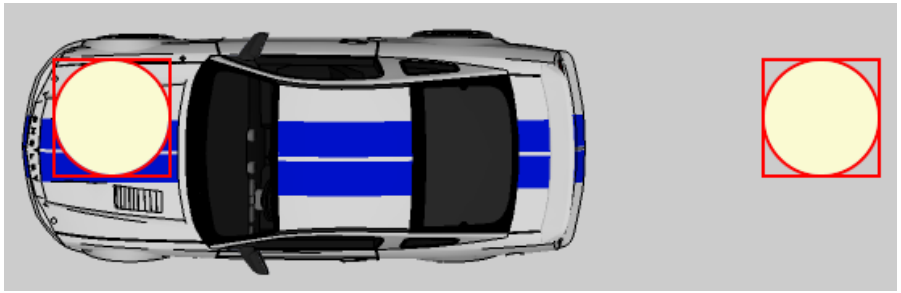


La pièce sélectionnée, en l'occurrence la salle de bain de la suite parentale, est ainsi affichée en gros plan

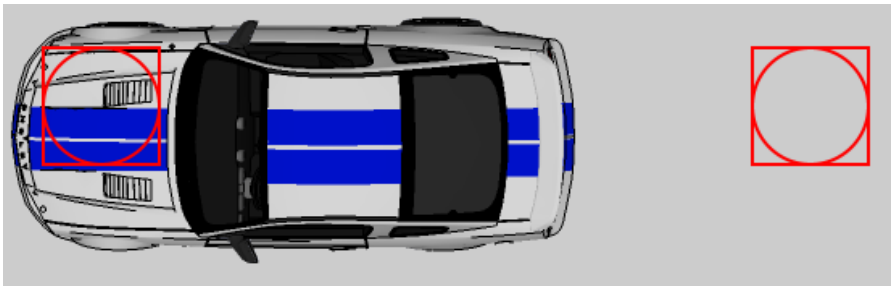
Equipements - Luminaires centraux

Uniquement visibles en vues de dessus

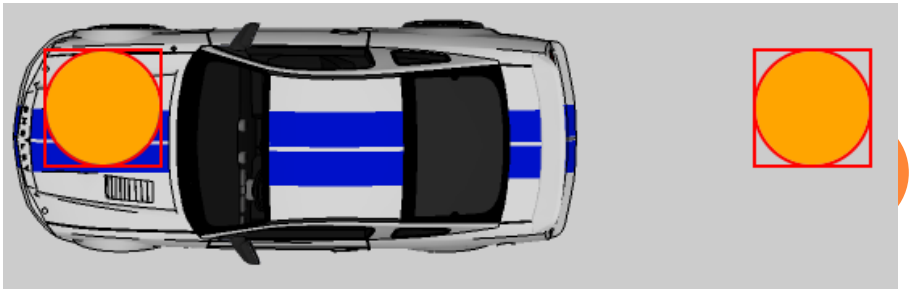
- Allumés



- Eteints



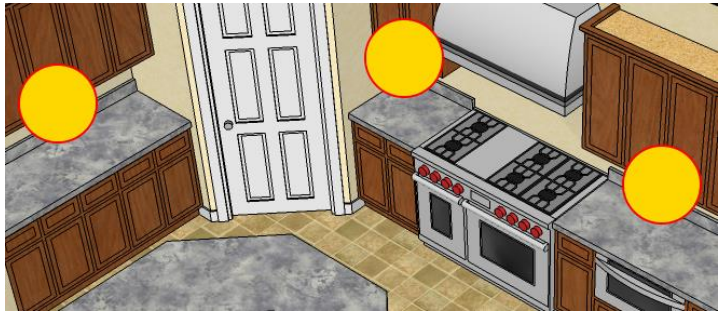
- En panne



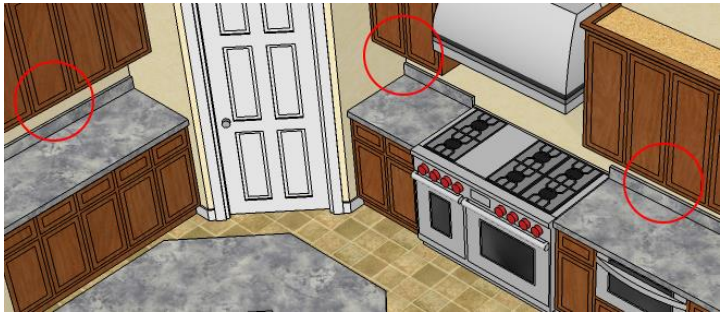
Equipements - Autres luminaires

Appliques / projecteurs / hublots / spots / néons

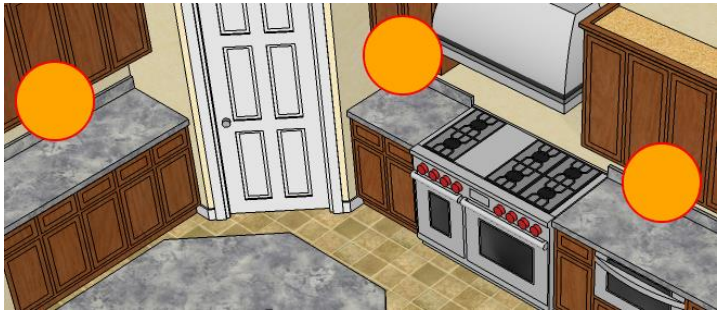
- Allumés



- Eteints

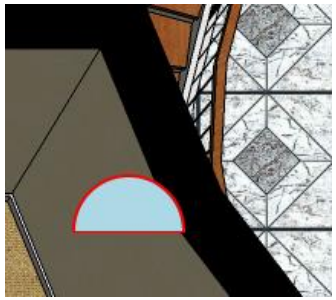


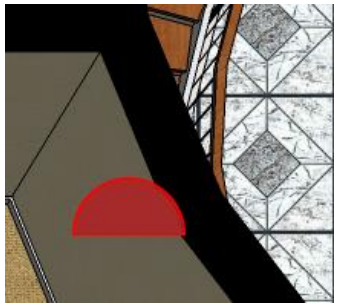
- En panne



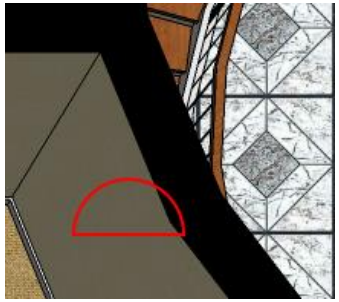
Equipements – Climatisations

- Allumées
  - En mode climatisation
  - En mode chauffage

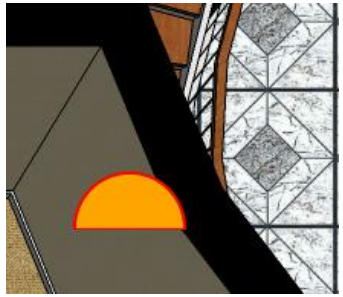




- Eteintes



- En panne

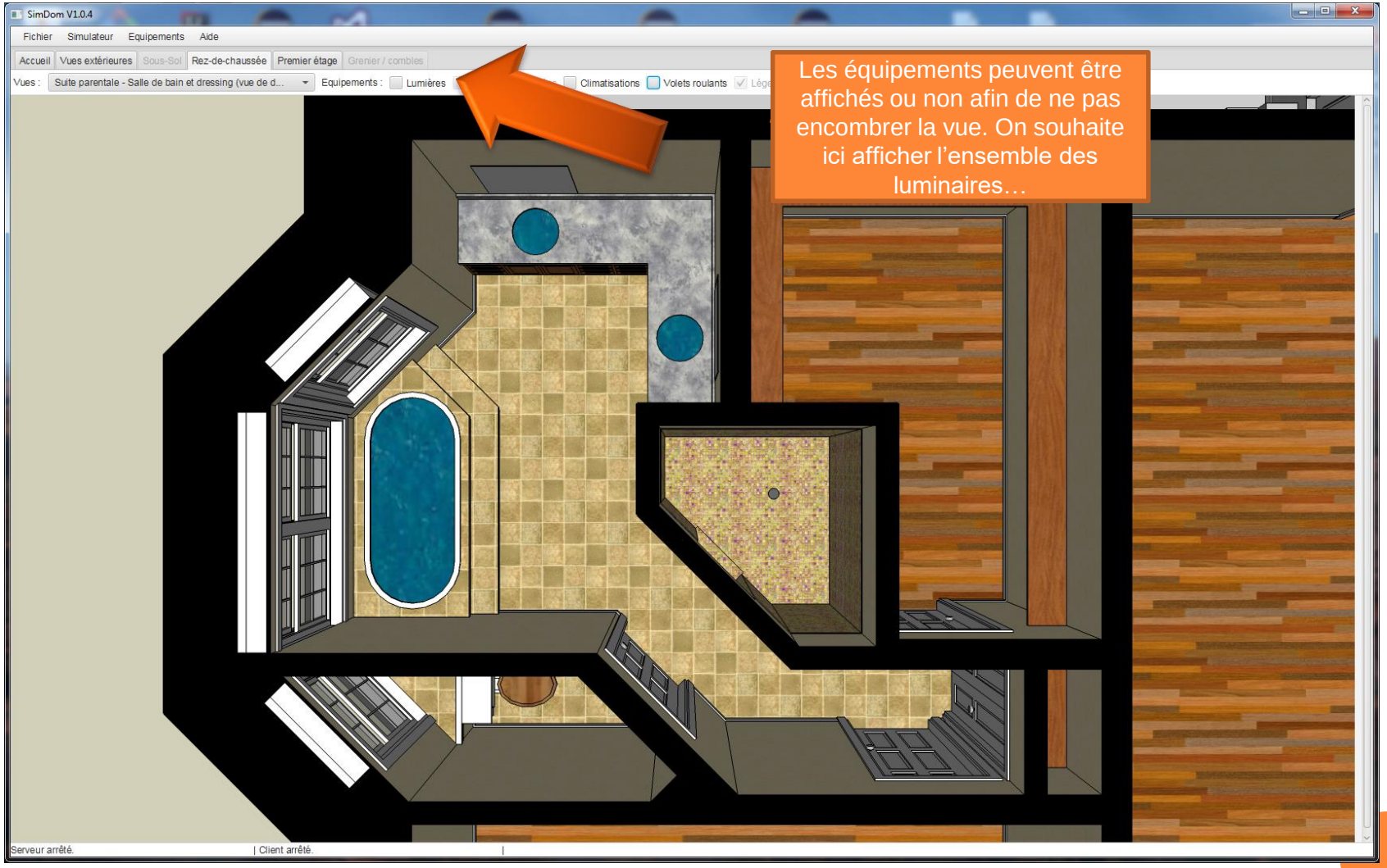


Equipements - Volets roulants

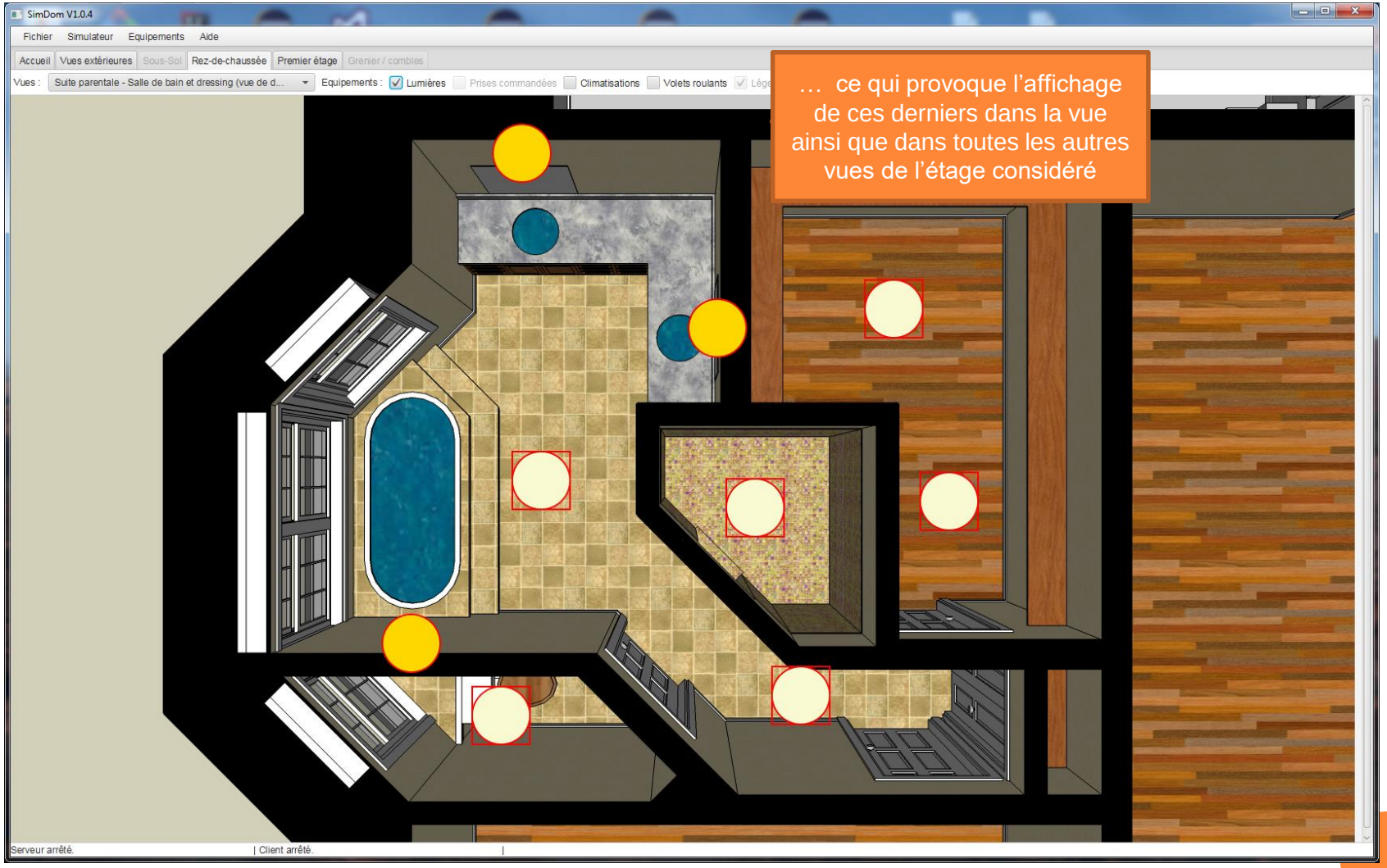
- Ouverts
- Fermés
- En panne



Equipements – Visualisation



Equipements – Visualisation

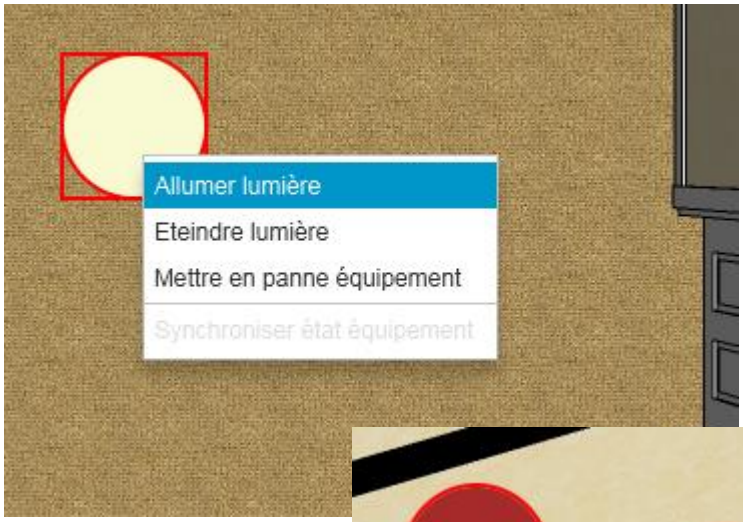


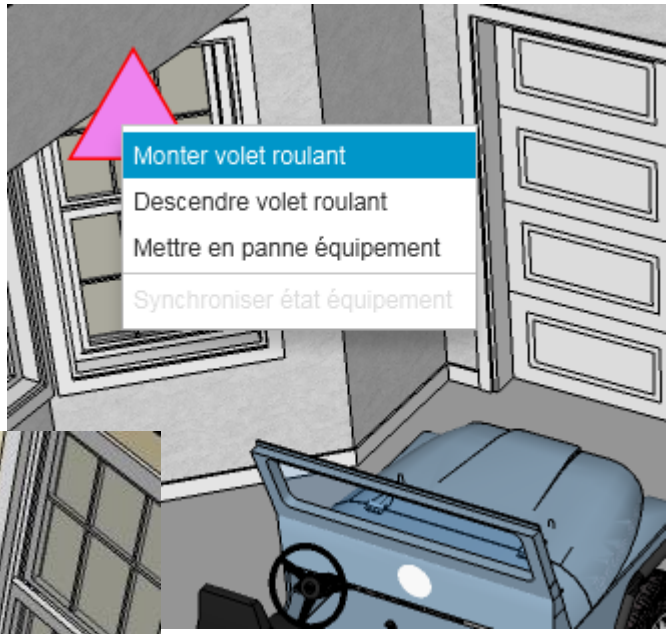
Equipements – Caractéristiques

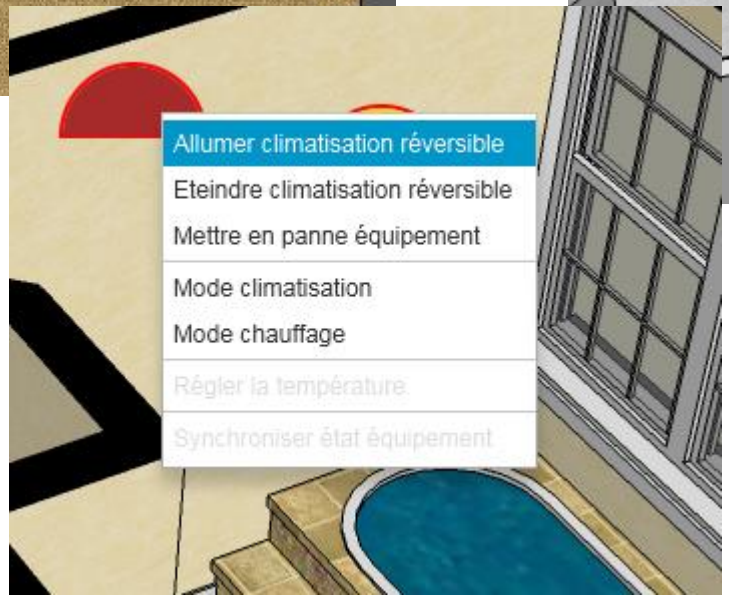


Escalier central - Volet roulant fenêtre ouest, automate : 192.168.0.103, entrée automate : 00011001, état : ouvert

Equipements - Changement d'état
A partir du « clic droit »







Gérer la configuration du simulateur

- Permet de sauvegarder et d'ouvrir des configurations du simulateur (via le menu « Fichier »)
- Une configuration étant l'ensemble des états (et mode) des équipements de la maison
- Ces fichiers sont au format XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<domoticConfiguration>
  <lightsSet>
  <outletsSet>
  <climatisationsSet>
  <rollingShuttersSet>
</domoticConfiguration>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<domoticConfiguration>
  <lightsSet>
    <light id="192.168.0.100_00111110" state="0"></light>
    <light id="192.168.0.100_00111111" state="0"></light>
    <light id="192.168.0.100_01000000" state="0"></light>
    <light id="192.168.0.100_01000001" state="0"></light>
    <light id="192.168.0.100_01000010" state="0"></light>
```

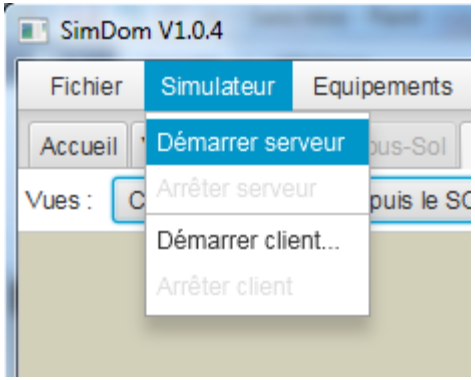
Communication client / serveur

- Permet de tester l'application
- Permet d'exploiter le simulateur en mode multi-écrans
- Toute action sur un équipements du client se répercute sur le serveur
- Toute action sur un équipement du serveur se répercute sur le(s) client(s) domotique(s)

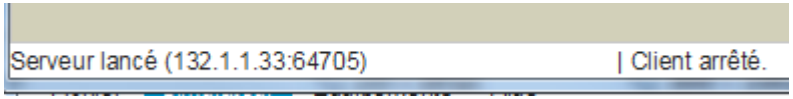


Serveur domotique

- 1) Démarrer le serveur

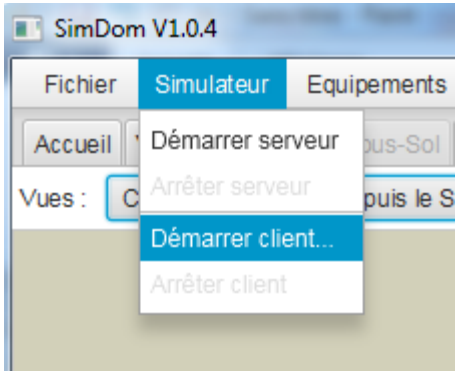


- 2) Vérifier le bon démarrage

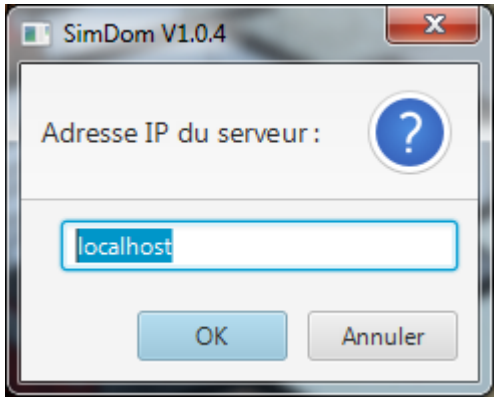


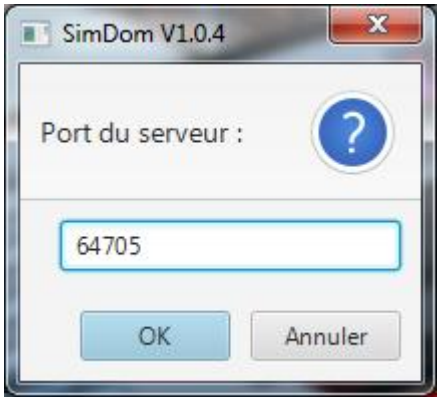
- 3) Noter la valeur du port pour les clients

Client domotique



- 1) Démarrer le client
- 2) Saisir l'adresse IP (ou laisser « localhost » si le serveur est sur la même machine que le client domotique)
- 3) Saisir le port du serveur domotique





Communication client / serveur



Communication client / serveur

